✱	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL MENDOZA	Apellido y Nombres (legajo) .....(.....)
T.P.Nº 5	FÍSICA GENERAL Movimiento oscilatorio Movimiento armónico simple	Año Div. Fecha ...../...../.....

INFORME DE LABORATORIO

Objetivo

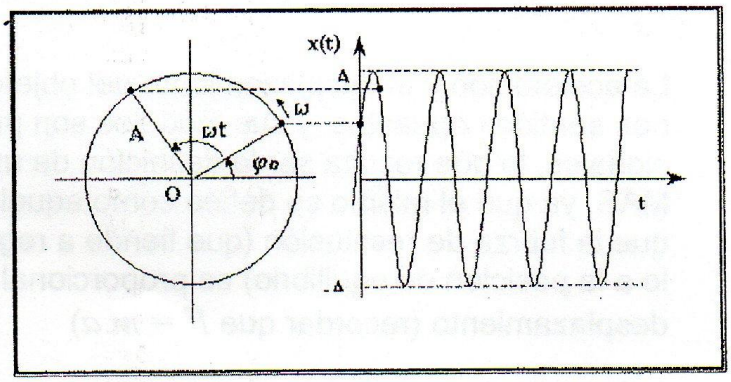
Implementar conceptos de cinemática y dinámica del movimiento armónico simple y aplicarlos en el análisis de distintos sistemas oscilantes.

Introducción

Un objeto experimenta un movimiento oscilatorio (o vibratorio) cuando, a intervalos regulares de tiempo denominados ***periodos***, ocupa la misma posición con iguales velocidades y aceleraciones, esto es, con el mismo ***estado de movimiento***.

El tipo más sencillo de movimiento oscilatorio es el denominado **MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE** (MAS). La ecuación que describe un objeto que se mueve con MAS según un eje, por ejemplo el "x", es:

$$x = A.cos(\omega t + \varphi)$$



Mientras el objeto se mueve hacia un lado y hacia el opuesto, la coordenada x varía sinusoidalmente con el tiempo. A es la ***amplitud*** del movimiento, que es la máxima distancia que alcanza el objeto, medida desde la posición central, o de equilibrio $x = 0$. Obsérvese que x varía entre $-A < x < A$.

El argumento del coseno se denomina ***fase instantánea*** $(\omega t + \varphi)$: ω es la ***frecuencia angular*** o ***pulsación*** y representa la rapidez con la que se suceden las oscilaciones); φ es la ***fase inicial*** o ***constante de fase*** (su valor depende de las condiciones -posición- en el instante $t = 0$ en el que se inicia el movimiento).

En el tiempo equivalente a un periodo (T) el objeto experimenta un ciclo completo de su movimiento y la fase se incrementa desde φ hasta $2\pi + \varphi$. Por lo tanto la relación entre T y ω es:

$$T = 2\pi / \omega$$

Otro parámetro relacionado con estas magnitudes, es la frecuencia del movimiento, que es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo y se define como:

$$f = 1/T = 2\pi\, \omega$$

Las unidades correspondientes a las magnitudes definidas precedentemente en el SI:

A: amplitud [m]

ω: frecuencia angular [rad/s].

□: constante de fase [rad].

T: periodo [s]

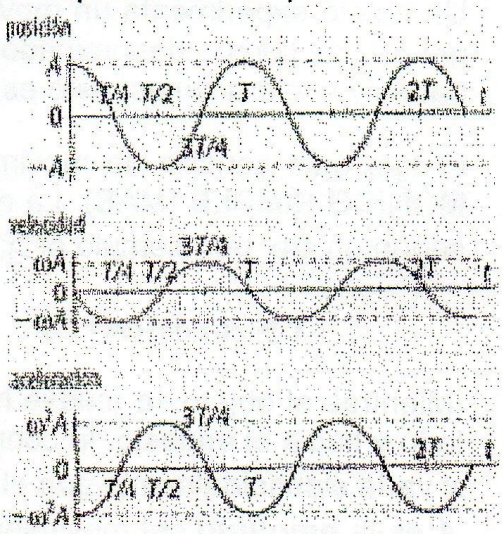
f: frecuencia [Hz]

Las ecuaciones de velocidad v_X, y de la aceleración a_X, de un objeto que ejecuta un MAS, se obtienen derivando la ecuación de la posición respecto del tiempo:

$$v_X = dx/dt \qquad a_X = dv_X/dt$$

$$v_X = -\omega.A.sen(\omega t+\square)$$

$$a_X = -\omega^2.A.cos(\omega t+\square) = -\omega^2.x$$



La aceleración y el desplazamiento del objeto tienen sentidos opuestos y sus módulos son proporcionales, lo que resulta ser la definición de un MAS, ya que el mismo se define como aquel en que la fuerza de restitución (que tiende a regresarlo a la posición de equilibrio) es proporcional al desplazamiento (recordar que $F = m.a$)

Desarrollo de la Experiencia

Experiencia N°1: Sistema masa-resorte

Objetivo

Verificar las ecuaciones del MAS en un sistema oscilatorio compuesto de una masa colgando de un resorte.

Marco teórico

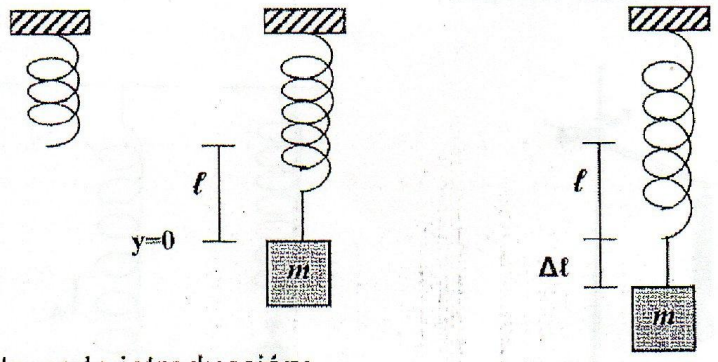
Inicialmente un resorte con una ***constante elástica de restitución*** (o de recuperación, o de rigidez) k se encuentra suspendido verticalmente. Suponiendo despreciable su masa, el mismo no se encuentra ni comprimido ni estirado. Al colgarle un bloque de masa m, se lo deja estirarse lentamente una longitud ℓ hasta que alcanza una posición de equilibrio ($y = 0$).

A continuación se toma el objeto de masa m, se lo desplaza una distancia $\Delta\ell$ hasta una posición $y = -A$. El resorte ejerce una fuerza hacia la posición de equilibrio ($y = 0$). Se supone que el resorte es operado dentro de los límites elásticos y cumple con la ley de Hooke, por lo que la fuerza ejercida sobre el objeto en todo momento es:

$$F = -k \, . \, y$$

La fuerza es mayor cuanto lo es el desplazamiento. Por la 2ª ley de Newton:

$$m.(-g) = -k\,.\,y \qquad \text{y por lo tanto} \qquad g = (k/m)\,.\,y$$



De la ecuación vista en la introducción:

$$g = a_Y = -\omega^2.\,y \qquad \text{y por lo tanto} \qquad \omega^2 = k/m$$

El periodo debe satisfacer la relación:

$$T = 2\pi / \omega = 2\pi / \sqrt{(k/m)}$$

Elementos Utilizados:

- Bloque
- Resorte
- Soporte vertical
- Cinta métrica
- Cronómetro
- Balanza

Desarrollo de la experiencia

Determine la masa m del bloque: 0,169 kg.

Enganche el bloque al resorte suspendido del soporte vertical y permita que descienda lentamente hasta que quede suspendido en una posición de equilibrio ($y = 0$). Determinar la longitud de medición ℓ : 0,12 m.

Determinar la ***constante elástica de restitución*** $k = (m.g) / \ell =$ 13,64 N/m

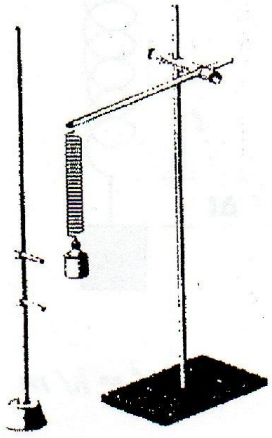
Procedimiento

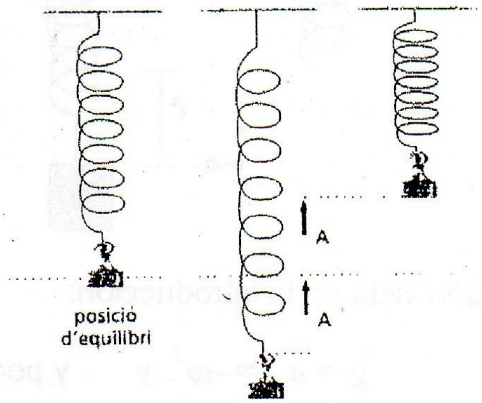
1ª parte:

Desplace el bloque hacia abajo una distancia $\Delta\ell$. Mida esta distancia y registre este valor -A : 0,005 m.

Deje libre el bloque. El sistema comenzará a oscilar.

Considerar un punto fijo por el cual pase el objeto (tenga en cuenta que las condiciones de movimiento deben ser las mismas, o sea, debe pasar en el mismo sentido), contar el tiempo (t) correspondiente a diez ciclos y tome nota en la tabla. El tiempo del periodo será la décima parte de este tiempo.





Repetir el procedimiento 5 veces.

Resultados de las mediciones

Medición	*t* (s)	*T=t/10* (g)
1	7,74s	0,74
2	7,51	0,751
3	7,7	0,77
4	8,28	0,828
5	8,42	0,842
PROM	7,93	0,793

Determinar la frecuencia angular:

$\omega = 2\pi / T_{PROM}$= 7,92 [rad/s]

Calcular la constante elástica de restitución k:

$k' = \omega^2 . m$ = 10,47 [N/m]

2ª parte:

Desplace el bloque hacia abajo una distancia $\Delta\ell$ menor que la anterior. Mida esta distancia y registre este valor $-A'$: 0,05 m.

Contar el tiempo (t) correspondiente a diez ciclos y tome nota en la tabla.

Repetir el procedimiento 5 veces.

Resultados de las mediciones

Medición	*t* (s)	*T=t/10* (g)
1	7,13	0,73
2	8,0	0,8
3	8,2	0,82
4	7,13	0,73
5	7,59	0,759
PROM	7,72	0,772

Determinar la frecuencia angular:

$\omega' = 2\pi / T_{PROM}$= 8,14 [rad/s]

Calcular la constante elástica de restitución k:

$k'' = \omega'^2 . m$ = 11,06 [N/m]

3ª parte:

Desplace el bloque hacia abajo una distancia $\Delta\ell$ mayor que en la 1ª parte. Mida esta distancia y registre este valor $-A''$: 0,20 m.

Contar el tiempo (t) correspondiente a diez ciclos y tome nota en la tabla.

Repetir el procedimiento 5 veces.

Resultados de las mediciones

Medición	*t* (s)	*T=t/10* (g)
1	7,52	0,752
2	7,6	0,76
3	7,4	0,74
4	7,65	0,765
5	8	0,8
PROM	7,65	0,763

Determinar la frecuencia angular:

$\omega'' = 2\pi / T_{PROM}$= 8,23 [rad/s]

Calcular la constante elástica de restitución k:

$k''' = \omega''^2 . m$ = 11,31 [N/m]

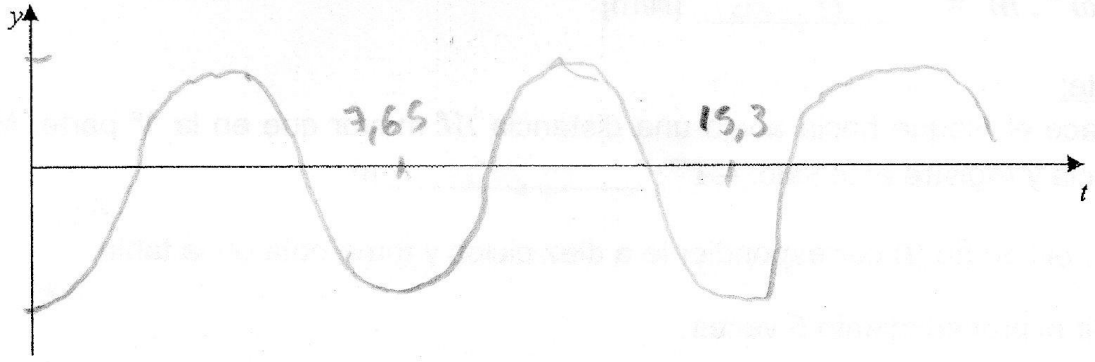
Calcular el promedio de k', k'' y k'''. k_{PROM}= 10,95 *N/m.*

Determinar el error relativo:

$$\xi\% = (k\ N/m - k_{PROM}\ N/m).100 / k\ N/m = __11__ \%$$

Graficar

Grafique la posición de la masa en función del tiempo para ambos casos



CONCLUSIONES

Si el resorte se corta a la mitad, disminuye el período (T) y la constante elástica

Experiencia N°2: Péndulo simple

Objetivo

Utilizar un péndulo simple para determinar la constante de aceleración gravitatoria local.

Marco teórico

Se denomina péndulo simple a un sistema formado por una masa puntual m, que puede oscilar alrededor de un punto θ, colgada de un hilo inextensible y de masa despreciable de longitud L.

Si bien este enunciado corresponde a un sistema ideal, en la práctica consideramos la masa del objeto concentrada en su centro, la masa del hilo es despreciable frente a la del cuerpo y la extensión del mismo debido a las solicitudes mecánicas variables es despreciable frente a su longitud.

Inicialmente el cuerpo cuelga verticalmente en una posición de equilibrio. Allí la tensión en el hilo es igual al peso del objeto.

$$T_E = m.g$$

Se desplaza el cuerpo lateralmente, en esa posición la tensión sobre el hilo pasa a ser:

$$T = m.g\ cos\theta$$

entonces la fuerza requerida para mantener el objeto en esa posición, considerada perpendicularmente al hilo:

$$F_T = -m.g\ sen\theta$$

Se ve que esta fuerza tiende a regresar al cuerpo a la posición de equilibrio. El desplazamiento S (con θ medido en radianes)

$$S = L\ .\ \theta$$

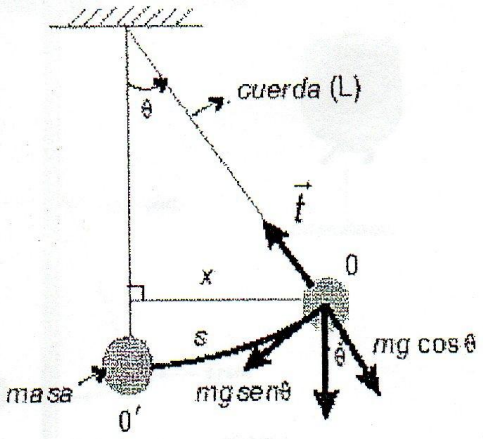
si θ es suficientemente pequeño (< 0,1 rad):

$$S \approx x = L\ .\ \theta$$

Asi: $F_T = -m.g\ \theta = -m.g.(x/L)$

y como $F_T = -m.a_X$

$a_X = (g/L).\ x$ por lo tanto $\omega^2 = g/L$



✱	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL MENDOZA	Apellido y Nombres (legajo) .....(.....)
T.P.Nº 5	FÍSICA GENERAL Movimiento oscilatorio Movimiento armónico simple	Año Div. Fecha ...../...../.....

Elementos Utilizados:

Bloque
Hilo
Soporte vertical
Cinta métrica o regla
Cronómetro
Balanza

Desarrollo de la experiencia

Determine la masa m del bloque: 0,60 kg.

Enganche el bloque al hilo suspendido del soporte vertical y permita que quede suspendido en una posición de equilibrio ($x = 0$).

Procedimiento

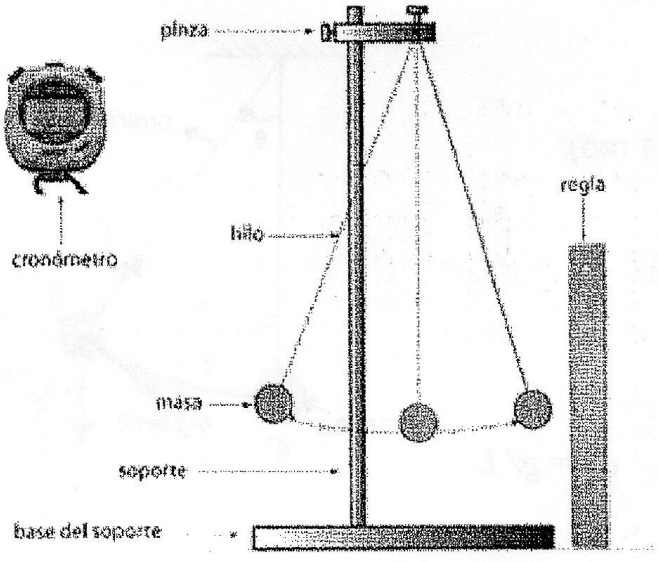
1ª parte:

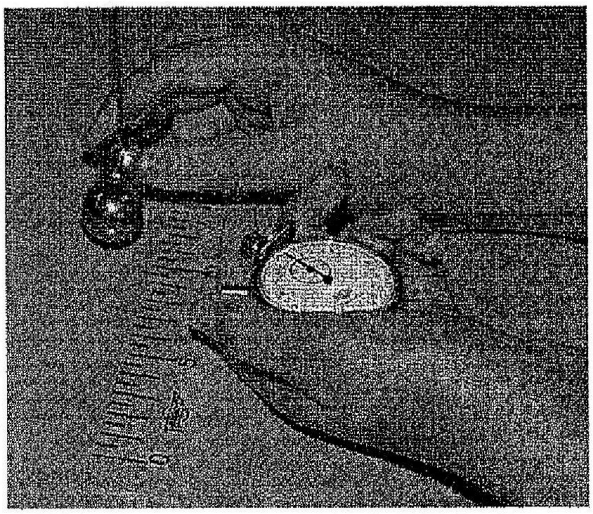
Determinar la longitud del hilo L : 0,38 m.

Desplace el bloque hacia un lado una distancia Δx. Mida esta distancia y registre este valor A : 0,06 m.

Deje libre el bloque. El sistema comenzará a oscilar.

Considerar un punto fijo por el cual pase el objeto (tenga en cuenta que las condiciones de movimiento deben ser las mismas, o sea, debe pasar en el mismo sentido), contar el tiempo (t) correspondiente a diez ciclos y tome nota en la tabla. El tiempo del periodo será la décima parte de este tiempo.





Repetir el procedimiento 5 veces.

Resultados de las mediciones

Medición	*t* (s)	*T=t/10* (g)
1	12,8	0,128
2	12,6	0,126
3	11,5	0,115
4	13	0,13
5	12,4	0,124
PROM	12,5	0,125

Determinar la frecuencia angular:

$\omega = 2\pi / T_{PROM}$= 16 Ri [rad/s]

Calcular la constante de aceleración gravitatoria g:

$g' = \omega^2 \cdot L$ = 960,11 [m/s^2]

2ª parte:

Modificar la longitud del hilo y tomar nota de la misma L' : 12,03 m.

Desplace el bloque hacia un lado una distancia Δx. Mida esta distancia y registre este valor A' : 0,07 m.

Deje libre el bloque. El sistema comenzará a oscilar.

Considerar un punto fijo por el cual pase el objeto (tenga en cuenta que las condiciones de movimiento deben ser las mismas, o sea, debe pasar en el mismo sentido), contar el tiempo (t) correspondiente a diez ciclos y tome nota en la tabla. El tiempo del periodo será la décima parte de este tiempo.

Repetir el procedimiento 5 veces.

✱	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL MENDOZA	Apellido y Nombres (legajo) .....(.....)
T.P.Nº 5	FÍSICA GENERAL Movimiento oscilatorio Movimiento armónico simple	Año Div. Fecha ...../...../.....

Resultados de las mediciones

Medición	*t* (s)	*T=t/10* (g)
1	11,86	1,186
2	11,71	1,171
3	11,8	1,18
4	11,5	1,15
5	12	1,2
PROM	11,77	1,179

Determinar la frecuencia angular:

$\omega' = 2\pi / T_{PROM}$= 5,34 [rad/s]

Calcular la constante de aceleración gravitatoria g:

$g'' = \omega^2 \cdot L'$ = 24,26 [m/s^2]

3ª parte:

Modificar la longitud del hilo y tomar nota de la misma L'' : 0,12 m.

Desplace el bloque hacia un lado una distancia Δx. Mida esta distancia y registre este valor A'': 0,04 m.

Deje libre el bloque. El sistema comenzará a oscilar.

Considerar un punto fijo por el cual pase el objeto (tenga en cuenta que las condiciones de movimiento deben ser las mismas, o sea, debe pasar en el mismo sentido), contar el tiempo (t) correspondiente a diez ciclos y tome nota en la tabla. El tiempo del periodo será la décima parte de este tiempo.

Repetir el procedimiento 5 veces.

✱	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL MENDOZA	Apellido y Nombres (legajo) .....(.....)
T.P.Nº 5	FÍSICA GENERAL Movimiento oscilatorio Movimiento armónico simple	Año Div. Fecha ...../...../.....

Resultados de las mediciones

Medición	*t* (s)	*T=t/10* (g)
1	7,6	0,76
2	7,58	0,758
3	7,8	0,78
4	7,4	0,74
5	7,856	0,785
PROM		

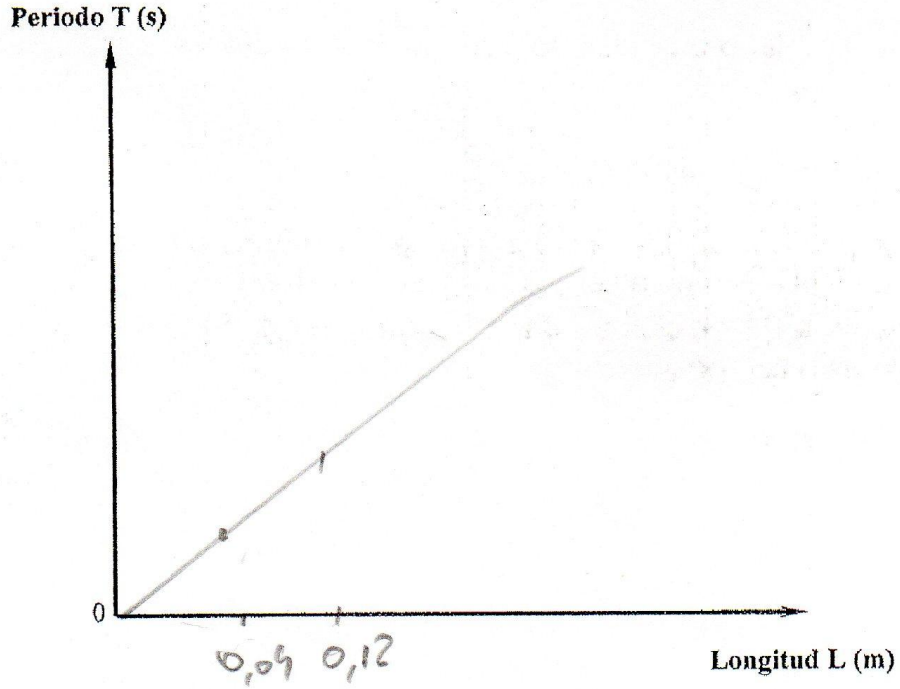
Determinar la frecuencia angular:

$\omega'' = 2\pi / T_{PROM}$= 8,32 [rad/s]

Calcular la constante de aceleración gravitatoria g:

$g''' = \omega^2 \cdot L''$ = 8,10 [m/s^2]

Graficar

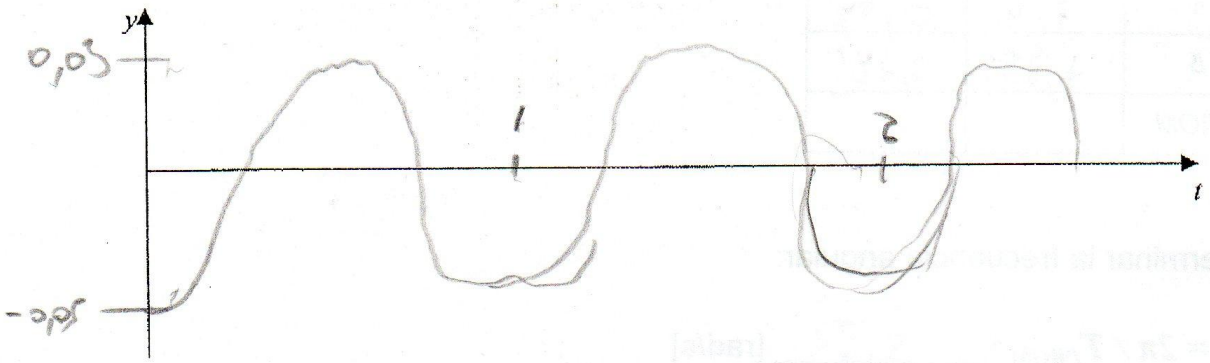


Calcular el promedio de g', g'' y g'''. g_{PROM} : 30,78 m/s^2.

Determinar el error relativo:

$$\xi\% = (9{,}81\ m/s^2 - g_{PROM}\ m/s^2).100 / g.\ m/s^2 = \underline{\quad -20{,}97 \quad}\ \%$$

Grafique la posición de la masa en función del tiempo para cada caso



CONCLUSIONES

La aceleración gravitatoria aumenta en base a la altura L del hilo, al igual que el tiempo y el período de oscilación.

Si el período es más chico, la frecuencia angular es mayor

Experiencia N°3: Péndulo físico

Objetivo

Utilizar un péndulo físico para determinar el momento de inercia del centro de masa de un cuerpo.

Marco teórico

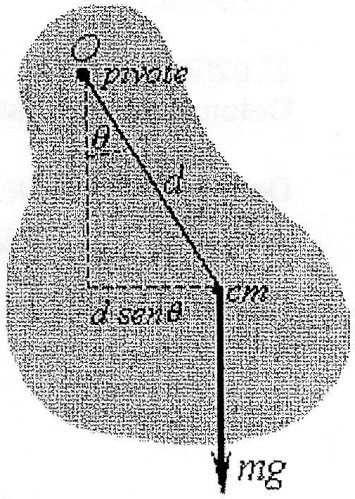
Se denomina péndulo físico a un cuerpo rígido de masa M, que oscila en torno de un eje horizontal fijo.

Inicialmente el cuerpo cuelga verticalmente en una posición de equilibrio. Allí la fuerza sobre el eje es igual al peso del objeto.

$$F_E = M.g$$

Se desplaza el cuerpo lateralmente, en esa posición aparece un momento torsor que tiende a restituir al cuerpo a su posición de equilibrio en sentido contrario del desplazamiento:

$$\tau_Z = -(d\ sen\theta)(M.g)$$



Siendo d el brazo de palanca, esto es, la distancia del centro de masa al eje de pivote.

Como el momento torsor es variable según la posición la aceleración angular del cuerpo varía con la posición:

$$\alpha_Z = d^2\theta/dt^2$$

que según la relación fundamental $\Sigma\ \tau_Z = I\ \alpha_Z$

Igualando: $\alpha_Z = -(M.g.d\ sen\theta)\ /\ I$

si θ es suficientemente pequeño (< 0,1 rad):

$$\alpha_Z \approx -(M.g.d.\theta)\ /\ I$$

por lo tanto $\omega^2 = (M.g.d)\ /\ I$

Según el teorema de Steiner

$$I_Z = I_{CM} + M.d^2$$

✱	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL MENDOZA	Apellido y Nombres (legajo) .....(.....)
T.P.Nº 5	FÍSICA GENERAL Movimiento oscilatorio Movimiento armónico simple	Año Div. Fecha ...../...../.....

Elementos Utilizados:

Varilla metálica
Soporte vertical
Cinta métrica o regla
Cronómetro
Balanza

Desarrollo de la experiencia

Determine la masa M de la varilla: 0,456 kg, y su longitud L: 0,80 m.

Para determinar el centro de masa. Por tratarse de un cuerpo simétrico apoye la varilla aproximadamente a la mitad de uno de sus lados en un soporte horizontal. Muévala lentamente hasta que la misma quede suspendida en una posición de equilibrio. Trace una línea que pase por el eje de pivote.

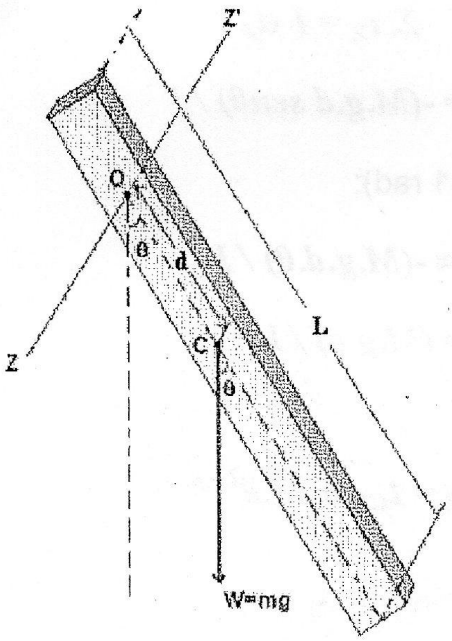
Procedimiento

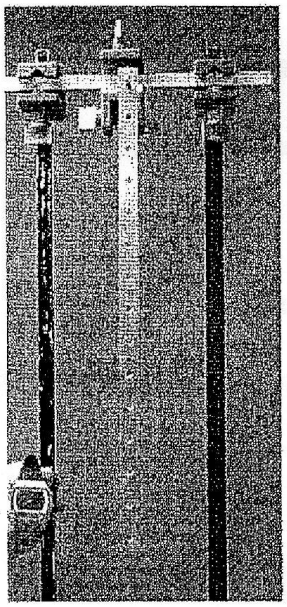
1º parte:

Determinar la distancia desde el centro de masa al punto de rotación d : 0,27 m.

Desplace el bloque hacia un lado una distancia Δx. Mida esta distancia y registre este valor A : 0,13 m.

Deje libre el bloque. El sistema comenzará a oscilar.





Considerar un punto fijo por el cual pase el objeto (tenga en cuenta que las condiciones de movimiento deben ser las mismas, o sea, debe pasar en el mismo sentido), contar el tiempo (t) correspondiente a diez ciclos y tome nota en la tabla. El tiempo del periodo será la décima parte de este tiempo.

Repetir el procedimiento 5 veces.

Resultados de las mediciones

Medición	*t* (s)	*T=t/10* (g)
1	11,43	1,143
2	11,3	1,130
3	11,2	1,120
4	11,5	1,150
5	11,8	1,180
PROM	11,446	1,144

Determinar la frecuencia angular:

$\omega = 2\pi / T_{PROM}$= 5,49 [rad/s]

Calcular el momento de inercia I_Z:

$I_Z = (M.g.d) / \omega^2$= 0,05 [kg m^2]

Calcular el momento de inercia del centro de masa:

$I'_{CM} = I_Z + M.d^2$= 0,07 [kg m^2]

2º parte:

Determinar la distancia desde el centro de masa al punto de rotación d' : 0,27 m.

Desplace el bloque hacia un lado una distancia Δx. Mida esta distancia y registre este valor A' : 0,16 m.

Deje libre el bloque. El sistema comenzará a oscilar.

Repetir el procedimiento 5 veces.

Resultados de las mediciones

Medición	*t* (s)	*T=t/10* (g)
1	11,86	1,186
2	11,71	1,171
3	12	1,2
4	11,5	1,150
5	11,55	1,155
PROM	11,72	1,172

Determinar la frecuencia angular:

$\omega' = 2\pi / T_{PROM}$= 5,36 [rad/s]

Calcular el momento de inercia I_Z:

$I'_Z = (M.g.d') / \omega'^2$= 0,04 [kg m^2]

Calcular el momento de inercia del centro de masa:

$I''_{CM} = I'_Z + M.d''^2$= 0,07 [kg m^2]

3º parte:

Determinar la distancia desde el centro de masa al punto de rotación d'' : _____ m.

Desplace el bloque hacia un lado una distancia Δx. Mida esta distancia y registre este valor A'' : 0,04 m.

Deje libre el bloque. El sistema comenzará a oscilar.

Repetir el procedimiento 5 veces.

✱	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL MENDOZA	Apellido y Nombres (legajo) .....(.....)
T.P.Nº 5	FÍSICA GENERAL Movimiento oscilatorio Movimiento armónico simple	Año Div. Fecha ...../...../.....

Resultados de las mediciones

Medición	*t* (s)	*T=t/10* (g)
1	7,6	0,76
2	7,58	0,758
3	7,4	0,76
4	7,52	0,752
5	7,80	0,780
PROM	7,58	0,758

Determinar la frecuencia angular:

$\omega'' = 2\pi / T_{PROM}$= 8,29 [rad/s]

Calcular el momento de inercia I_Z:

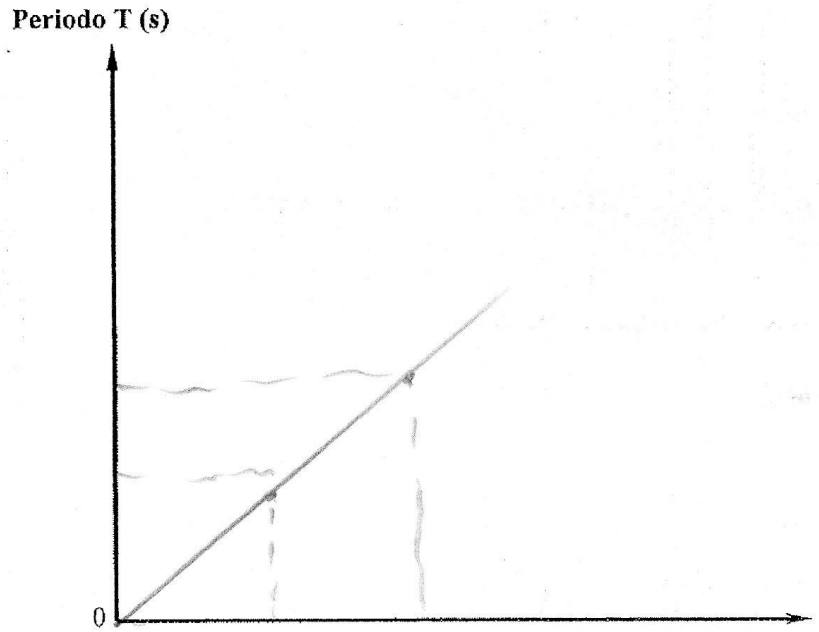
$I''_Z = (M.g.d'') / \omega''^2$ = 0,017 [kg m^2]

Calcular el momento de inercia del centro de masa:

$I'''_{CM} = I''_Z + M.d''^2$= 0,05 [kg m^2]

Vto

Graficar



Calcular el promedio de I'_{CM}, I''_{CM} y I'''_{CM}.

$I_{CM\text{-}prom}$: 0,063 [kg m^2]

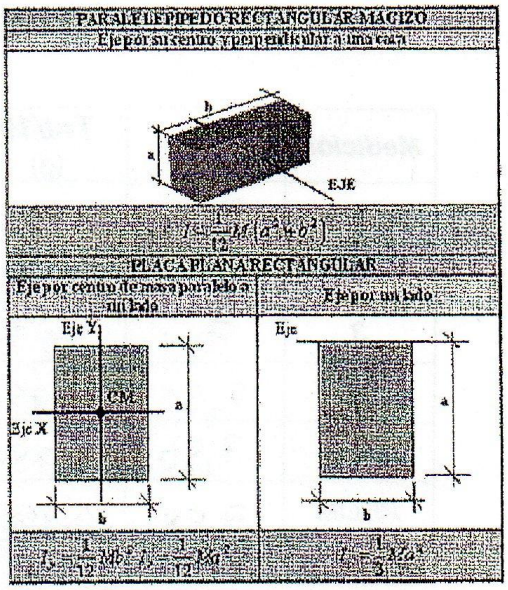
Determinar el momento de inercia del centro de masa por tablas,

I_{CM}: 0,09 [kg m^2]

Calcular el error relativo:

$$\xi\% = (I_{CM} - I_{CM\text{-}prom}).100 / I_{CM}$$

$\xi\%$ = 3,7 %



CONCLUSIONES

Si aumentamos la distancia, la frec. angular aumenta y el momento de inercia del centro de masa también lo hace.

✱	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL MENDOZA	Apellido y Nombres (legajo) .....(.....)
T.P.Nº 5	FÍSICA GENERAL Movimiento oscilatorio Movimiento armónico simple	Año Div. Fecha ...../...../.....

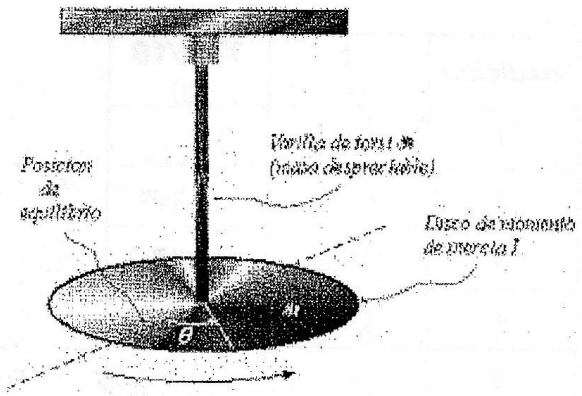
Experiencia N°4: Péndulo de torsión

Objetivo

Utilizar un péndulo de torsión para determinar la constante de torsión de una varilla de acero.

Marco teórico

Se denomina péndulo de torsión a todo oscilador constituido por un cuerpo rígido con eje de simetría, suspendido de un soporte fijo mediante una varilla que tenga la dirección de dicho eje.



La varilla al estar torsionada un ángulo θ, ejerce un momento restaurador sobre el disco. Si I es el momento de inercia del disco en torno al eje definido por la varilla, se puede aplicar la misma relación vista en la experiencia anterior:

$$\Sigma \tau_Z = I \alpha_Z$$

Siendo $\tau_Z = -k \cdot \theta$, entonces $\alpha_Z = (k/I) \cdot \theta$, por lo tanto $\omega^2 = (k/I)$

Elementos Utilizados:

- Varilla metálica
- Disco metálico
- Anillo metálico
- Cronómetro
- Balanza

Desarrollo de la experiencia

Procedimiento

1ª parte:

Determine la masa M_d del disco: 4,69 kg, y su radio R_d: 0,115 m.

Haga una marca en algún punto al costado del disco. Tome el disco con ambas manos y hágalo girar un cierto ángulo (el valor no tiene importancia, ya que su periodo no depende de ello), de manera que quede siempre en la vertical de la varilla.

Al liberarlo, el sistema comienza a oscilar.

Considerar un punto fijo por el cual pase el objeto (tenga en cuenta que las condiciones de movimiento deben ser las mismas, o sea, debe pasar en el mismo sentido), contar el

tiempo (t) correspondiente a diez ciclos y tome nota en la tabla. El tiempo del periodo será la décima parte de este tiempo.

Repetir el procedimiento 5 veces.

Resultados de las mediciones

Medición	t (s)	$T_d=t/10$ (g)
1	13,75	1,375
2	13,77	1,377
3	13,76	1,376
4	13,17	1,317
5	13,76	1,376
PROM	13,74	1,374

Determinar la frecuencia angular:

$\omega = 2\pi / Td_{PROM}$= 4,57 [rad/s]

2ª parte:

A continuación se coloca el anillo sobre el disco y se los torsiona para hacerlo oscilar nuevamente. Contar el tiempo (t) correspondiente a diez ciclos y tome nota en la tabla.

Resultados de las mediciones

Medición	t' (s)	$T_c=t'/10$ (g)
1	10,17	1,017
2	10,2	1,02
3	10,27	1,027
4	10,16	1,016
5	10,19	1,019
PROM	10,18	1,018

Determinar la frecuencia angular:

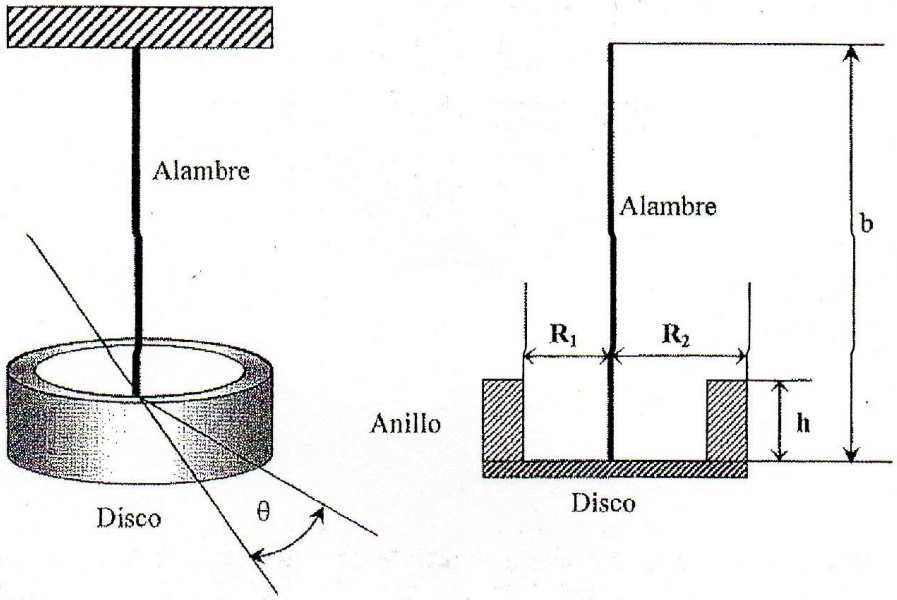
$\omega_c = 2\pi / Tc_{PROM}$= 6,19 [rad/s]

El período T_c que está relacionado con el momento de inercia del conjunto "alambre + disco + anillo" (I_c) el que a su vez lo podemos considerar suma de los dos momentos de inercia $I_c = I_d + I_a$. El conjunto de alambre + disco (I_d) y el del "anillo" (I_a), siendo:

$$I_a = \tfrac{1}{2} M_a (R_2^2 + R_1^2)$$

Determine la masa M_a del anillo: 4,23 kg.

Su radio interno R_1: 0,255 m; y su radio externo R_2: 0,223 m



Como $I_a = 1/2 \cdot 4,23 (0,255^2 + 0,255^2)$ $I_c \approx 0,27$

$$T_c = 2\pi \cdot \sqrt{(I_d + I_a) / k}$$

$$T_d = 2\pi \cdot \sqrt{I_d / k}$$

Despejando de las ecuaciones anteriores, calcular la constante elástica de torsión de la varilla, k:

$k = 4\pi^2 \cdot I_a / (T_c^2 - T_d^2)$ = 1,054 [N/m]

CONCLUSIONES

Si aumentamos el periodo de oscilación, hacemos que la frecuencia angular disminuya